网页设计文档

自动售货机管理员后台原型设计文档

一、页面总览

页面	功能简述
登录页	管理员身份验证
管理首页	显示关键统计数据与快捷入口
商品管理页	上架、下架、修改商品信息
库存管理页	库存调整、库存预警
订单管理页	订单查看、状态变更
机器状态页	售货机在线状态、商品分布图
数据统计页	销售报表、库存趋势
管理员设置页	个人信息、安全设置

二、各页面原型设计

2.1 管理员登录页

代码块

```
+--------------------------------+
|            管理员后台登录          |
| 用户名：[__________]           |
| 密码：  [__________]           |
```

```
| [记住我]                        |
| [登录]                          |
+-------------------------------+
```

- 扩展：验证码、两步验证、安全日志

2.2 管理首页（Dashboard）

代码块

```
+-------------------------------------------------------+
| 欢迎您，管理员张三                                      |
| 今日订单：42      今日销售：¥235.00   故障机器：1台    |
|-------------------------------------------------------|
| 快捷入口：  [商品管理] [订单管理] [库存监控] [数据统计] |
|-------------------------------------------------------|
| 销售图表（过去7天）                                     |
| 库存预警商品列表                                         |
+-------------------------------------------------------+
```

2.3 商品管理页

代码块

```
+------------------ 商品管理 ----------------------------+
| [新增商品] [批量导入] [导出]                            |
|-------------------------------------------------------|
| 商品ID | 名称    | 分类 | 单价 | 库存 | 状态 | 操作     |
| 10001  | 可乐    | 饮料 | 3.50 | 50   | 上架 | 编辑 删除 |
| 10002  | 薯片    | 零食 | 4.00 | 20   | 下架 | 编辑 删除 |
+-------------------------------------------------------+
```

2.4 库存管理页

代码块

```
+------------------ 库存管理 ----------------------------+
| [批量调整库存] [查看预警列表]                           |
|-------------------------------------------------------|
```

```
| 商品ID | 名称 | 当前库存 | 安全库存 | 是否预警 | 操作 |
| 10001  | 可乐 | 5        | 10       | 是       | 补货 |
| 10002  | 雪碧 | 15       | 10       | 否       | 调整 |
+-------------------------------------------------------+
```

2.5 订单管理页

代码块

```
+------------------ 订单管理 ----------------------------+
| 搜索框: [订单号/用户] 时间筛选: 起止时间                |
|-------------------------------------------------------|
| 订单ID | 商品明细 | 金额 | 下单时间 | 状态   | 操作    |
| 50001  | 可乐×2   | ¥7.00 | 2025-05-06 | 已完成 | 查看   |
| 50002  | 薯片×1   | ¥4.00 | 2025-05-06 | 未支付 | 作废   |
+-------------------------------------------------------+
```

2.6 售货机状态页（可选）

代码块

```
+------------------ 售货机设备状态 ------------------------+
| 设备编号 | 所在地点 | 网络状态 | 温度 | 商品槽状态 | 操作  |
| VM001    | 一号楼大厅 | 在线     | 18°C | 正常       | 查看详情 |
| VM002    | 二号楼门口 | 离线     | --   | 无法获取   | 发送维护 |
+-------------------------------------------------------+
[点击查看详情 → 展示该机器的商品分布图、补货情况等]
```

2.7 数据统计页

代码块

```
+------------------ 数据统计 ------------------------------+
| 时间区间: [


] 到 [


```

```
]                                |
|-----------------------------------------------------------|
| 图表1：日销售趋势图（折线图）                                |
| 图表2：商品销量排行（柱状图）                                |
| 图表3：库存分布图（饼图）                                    |
| 图表4：订单状态比例                                          |
+-----------------------------------------------------------+
```

2.8 管理员设置页

代码块

```
+------------------ 管理员设置 ----------------------------+
| 姓名：[张三]                                              |
| 账号：[admin001]                                          |
| 修改密码：[旧密码] [新密码] [确认密码]                      |
| 绑定邮箱：[example@mail.com] [修改]                        |
| 退出登录                                                  |
+-----------------------------------------------------------+
```

三、界面交互

- **操作确认**：删除、修改库存、作废订单等需弹出确认框
- **分页加载**：商品/订单列表支持分页，提升性能
- **图表交互**：图表可放大、导出 PNG 或 Excel
- **实时监控**：售货机状态页可设置自动刷新（如每30秒）

核心技术栈

1. **React 18**
   - 使用最新版本的 React (18.3.1)
   - 采用函数式组件和 Hooks (useState, useEffect) 开发
   - 使用 JSX 语法构建组件
2. **构建工具**
   - Vite 6.x 作为开发和构建工具
   - SWC 作为编译器 (通过 @vitejs/plugin-react-swc)

3. **路由**
   - React Router v7 (react-router-dom)
   - 使用了 Routes, Route, Navigate 等组件
   - 实现了基于 token 的路由保护机制
4. **UI 框架**
   - Ant Design (antd v5.25.0)
   - 使用了大量 Ant Design 组件：Table, Card, Button, Form, Modal 等
   - 引入了 Ant Design 图标库 (@ant-design/icons)
   - 配置了中文语言包和自定义主题色 (#e74c3c)
5. **图表可视化**
   - @ant-design/plots 用于数据可视化
   - 使用了 Line、Column 等图表组件
6. **HTTP 客户端**
   - Axios 已安装 (v1.9.0)，但在当前代码中未见具体使用
7. **样式**
   - 使用标准 CSS 文件
   - 采用了模块化的组织方式，每个组件对应一个样式文件
8. **代码质量工具**
   - ESLint 配置用于代码检查
   - 包含了 React Hooks 和 React Refresh 插件规则

项目架构

9. **目录结构**

代码块

```
src/
├── App.jsx          # 应用入口组件
├── main.jsx         # 渲染入口
├── components/      # 通用组件
│   └── Layout/      # 布局组件
├── pages/           # 页面组件
│   ├── Dashboard/
```

```
│   ├── Login/
│   └── Products/
└── assets/        # 静态资源
```

10. **状态管理**
    - 目前主要使用组件内部状态管理 (useState)
    - 简单的全局状态通过 localStorage 实现 (如登录状态)

11. **路由结构**
    - 登录页面 (/login)
    - 主应用布局 (/) 包含受保护路由:
      - 首页仪表盘 (/dashboard)
      - 商品管理 (/products)
      - 库存管理 (/inventory)
      - 订单管理 (/orders)
      - 售货机状态 (/machines)
      - 数据统计 (/statistics)
      - 设置页面 (/settings)

开发特点

12. 采用**响应式设计**，使用 Ant Design 栅格系统
13. 实现了**模拟数据**，为后续与真实 API 对接做准备
14. 具有**表单验证**功能，使用 Ant Design Form 组件
15. 采用**组件化**开发思想，界面元素被拆分成独立组件
16. 包含**权限控制**的雏形，通过 ProtectedRoute 组件

改进空间

17. 考虑引入全局状态管理解决方案（如 React Context、Redux 或 Zustand）
18. 实现真实的 API 对接，替换当前的模拟数据
19. 增加单元测试和集成测试
20. 优化移动端适配
21. 完善其他未实现的页面（如库存管理、订单管理等）